

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	L. Marle--Husson L. Noël M. Deschaume S. Lewis	Technicien	20/03/2024	
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	20/03/2024	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	20/03/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ12 Révision : 2 – 20/03/2024	1/11
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	20/03/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ12	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : projet KAH → bibliothèque proteus → récepteur

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Marle Husson Louis, Noel Louis,

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [shema_RCPT_general.DSN](#) / [shema_RCPT_general.LYT](#)

Kart À Hélice

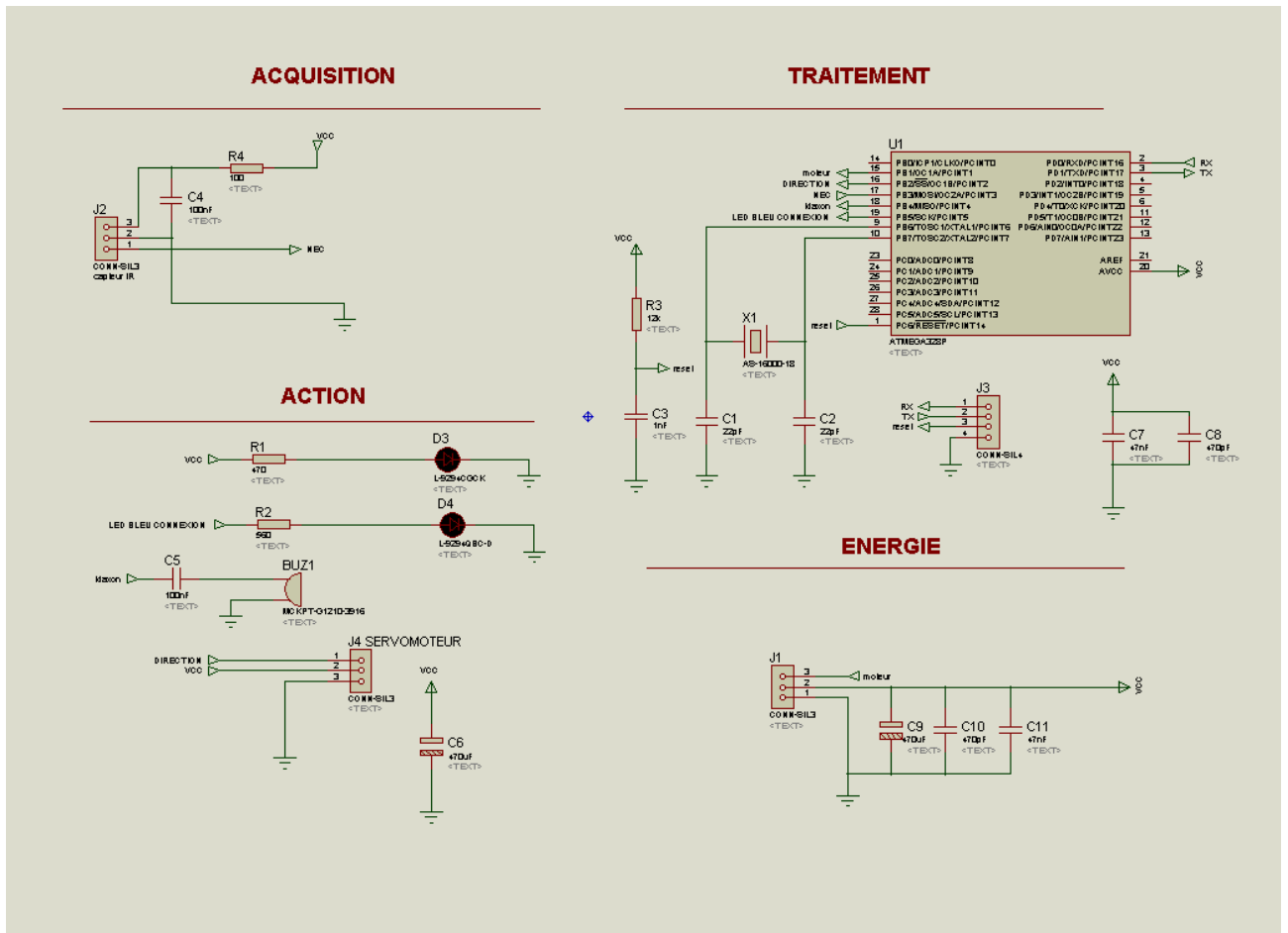


Figure 1 : Schéma électrique du récepteur

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Marle Husson Louis, Noel Louis.

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier :  nomenclature.png

Kart À Hélice

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	470 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R2	560 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R3	12 k Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R4	100 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Condensateur	C1	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	1 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C4	100 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C5	100 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C6	470 μ F	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C7	47 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C8	470 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C9	470 μ F	THD - +/-20% - polarisé - 16V
Condensateur	C10	470 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C11	47 nF	TTHD - +/-20 % - non polarisé - 16V
microcontrôleur	U1	ATMEGA328P	THD DIP28
Connecteur	J1	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
Connecteur	J2	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
Connecteur	J3	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles
Connecteur	J4	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
LED verte	D3	L-9294CGCK	LED verte 3mm 150mcd 20mA
LED bleue	D4	L-9294QBC-D	LED bleue 3mm 500mcd 20mA
Buzzer	BUZ1	MCKPT-G121 0-3916	Buzzer 80 dB 12 Vpp, 4.5 KHz, 10 cm
quartz	X1	AS-16000-18	3.2 MHz à 70 MHz
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

figure 2 : nomenclature

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPPONS

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Marle Husson Louis, Noel Louis.

Compétences GEII : C1-35

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ12 Révision : 2 – 20/03/2024	5/11
----------------------------------	---	------

Kart À Hélice

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier :  topcopper.bmp  bottomcopper.bmp

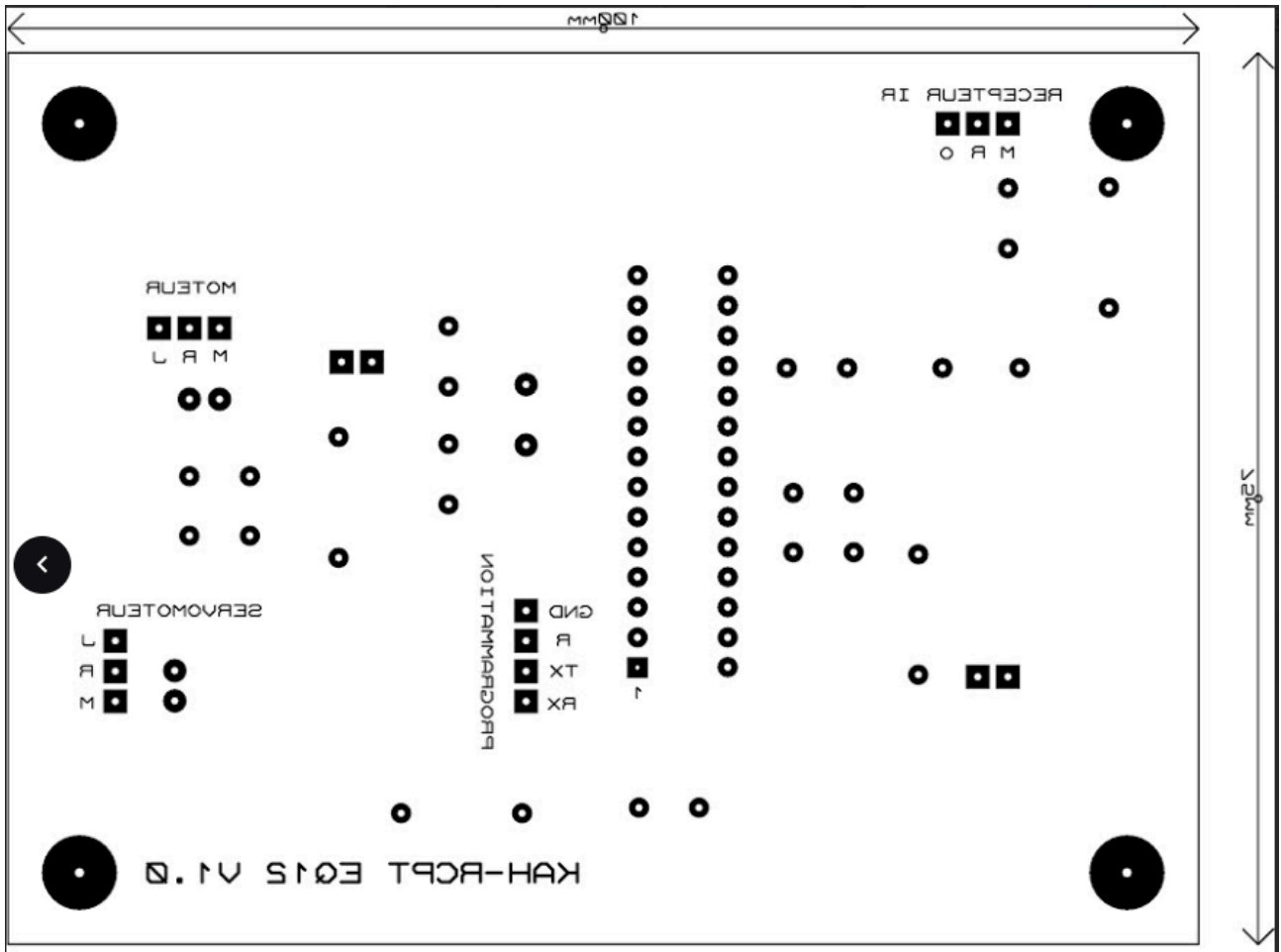


figure 3 : typon du dessus

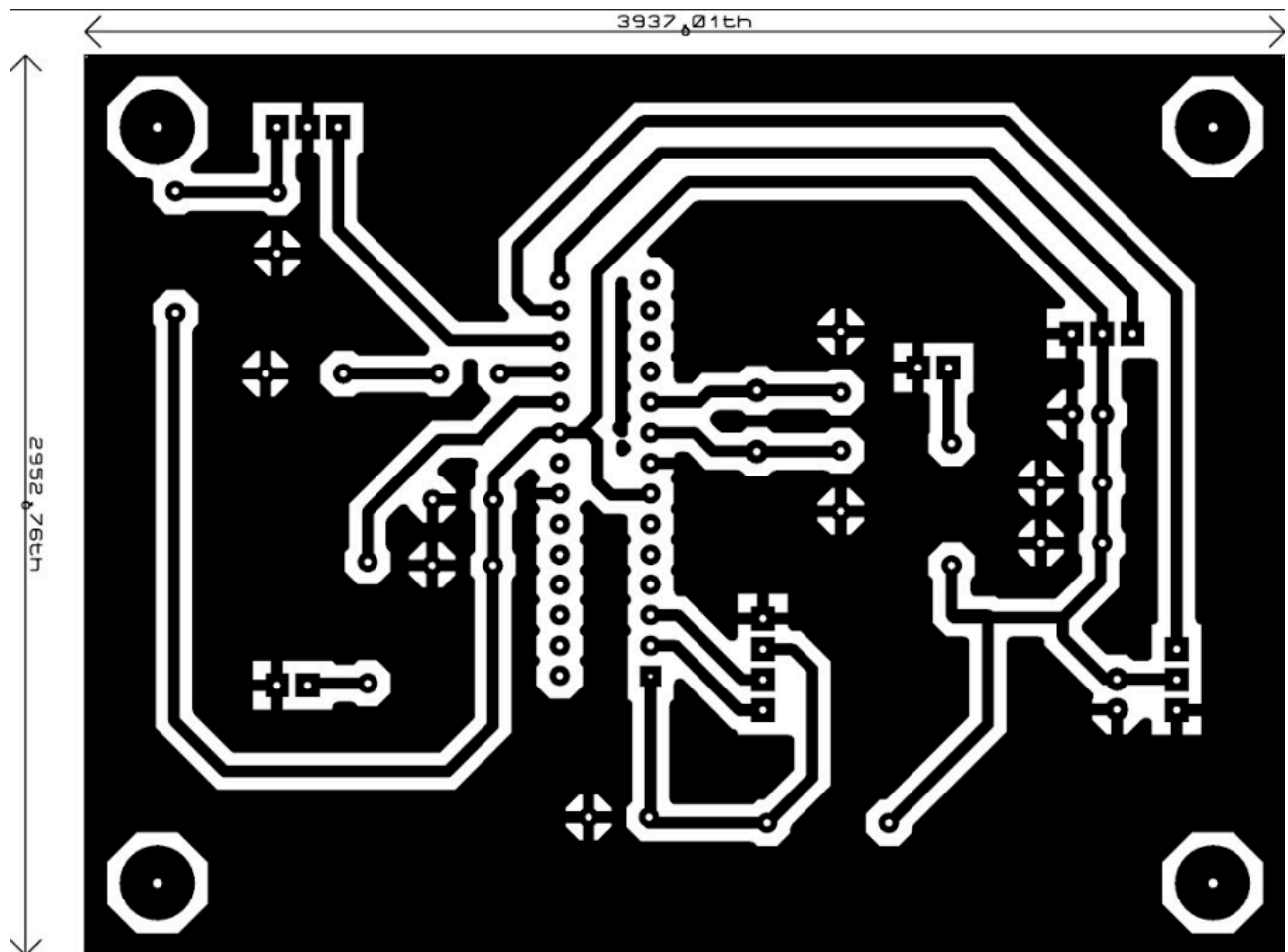


figure 4 : typon du dessous

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

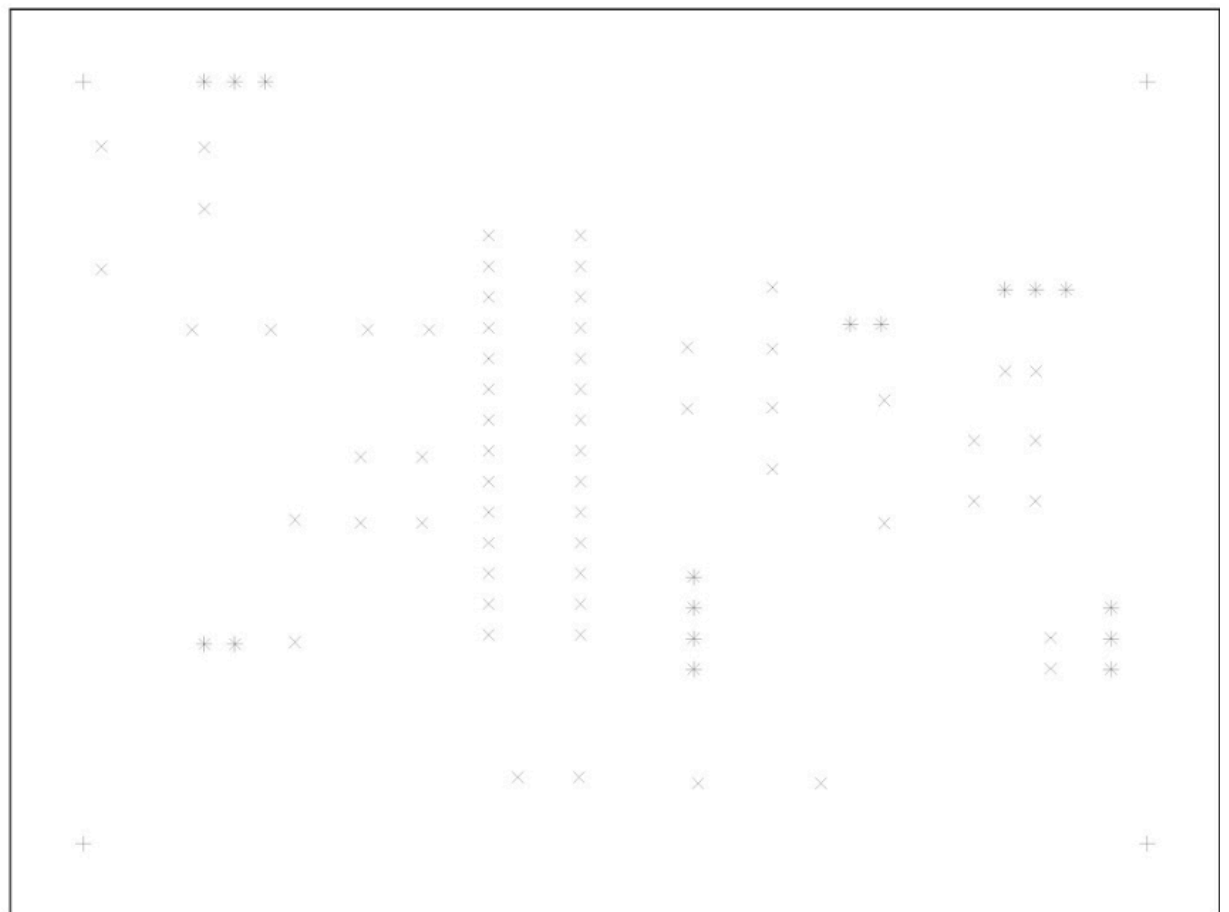
Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Marle Husson Louis, Noel Louis.

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : perçage.bmp



+ 3mm (4) X 30th (62) * 40th (17)

Figure 5 : plan de perçage

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; les 4 trous de fixations aux coins de la carte font 3 mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Marle Husson Louis, Noel Louis.

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEii : C1-35

Fichier : implantation.bmp

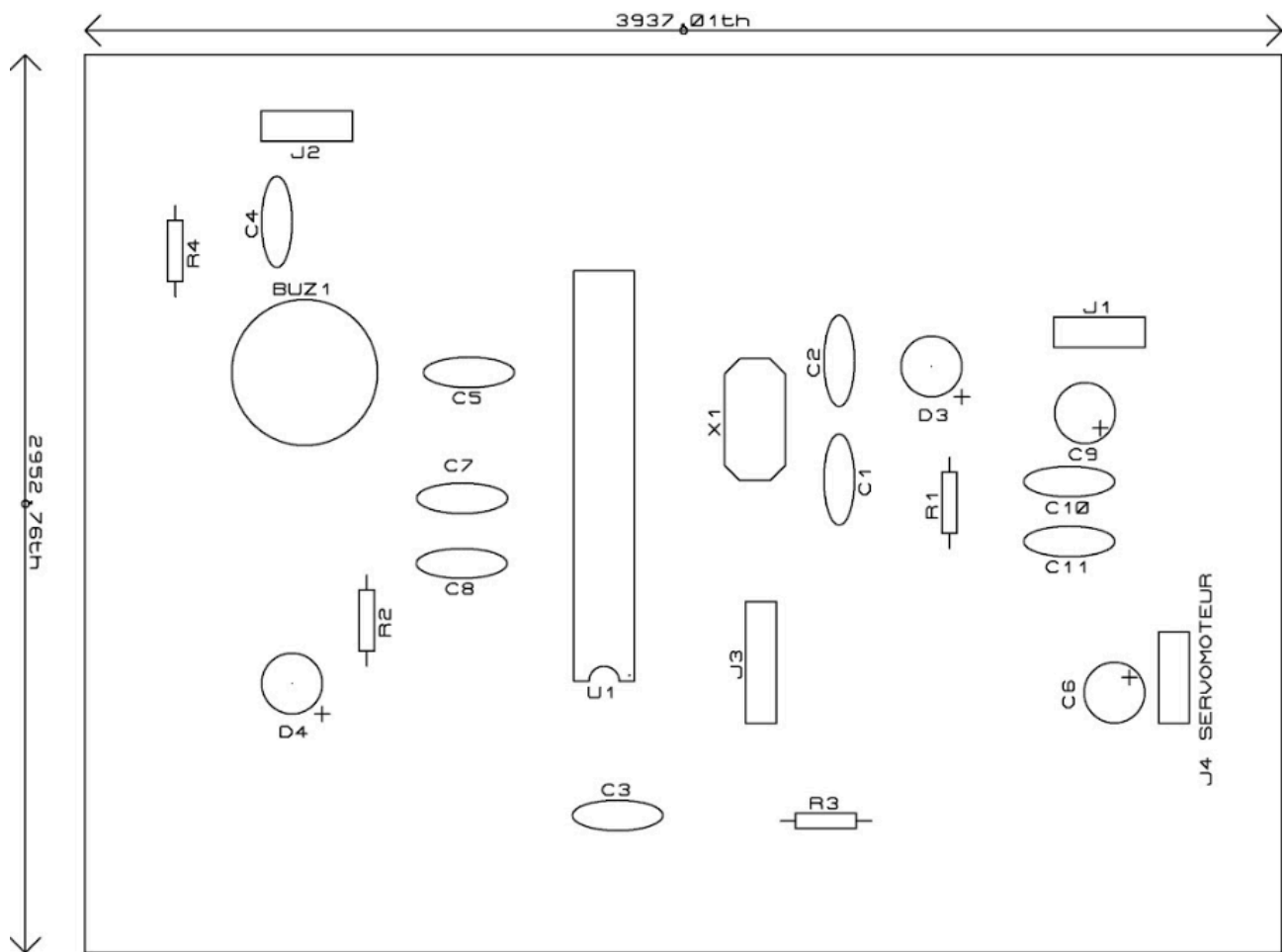


figure 6 : schéma d'implantation

Commentaires sur le document : Attention au condensateur C6 et C9 qui sont polarisés, il faut donc les mettre dans le bon sens.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Marle Husson Louis, Noel Louis.

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Marle Husson Louis, Noel Louis.

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet